

BAL

RW

1

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

2024-2025
Durée : 2 heures

Devoir S
Mathématiques

1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{1-x-x^2} - \sqrt{1+x-x^2}, \quad f_2(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right) \text{ et } f_3(x) = \sqrt{\sin(3x)}.$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x) \text{ et } f_3(x).$$

Exercice 2 : En utilisant la définition de la limite, montrer que :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 3) = 1.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 4} = 0.$$

Exercice 3 : Montrer que $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 4 : Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (b) \quad f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 5 : Donner la dérivée n-ième de chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \frac{1}{1-x}.$

2. $f_2(x) = (x^2 - 1)e^{5x}.$

Notations

- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!